

Informe de proyecto

Informe final del proyecto Keep Listening

Nombre del proyecto	Keep Listening
Fecha de entrega	6 de Noviembre de 2026
Miembros encargados	Sophia Benitez, Alí Pérez

Empresa encargada

TecnoPlus

Nuestra empresa se encarga de realizar paginas web personalizadas a cada cliente, para nosotros es vital que nuestros clientes se sientan escuchados y vistos para que el producto final sea totalmente de su gusto.

Buscamos facilitar el acceso a la tecnología mediante una plataforma moderna e intuitiva. Además, trabajamos constantemente para mejorar nuestros servicios y adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado.

Análisis

El cliente requiere de una página web la cual pueda tener acceso a música publicada mediante a un usuario que se deberá registrar en la página donde se pedirá el nombre de usuario, contraseña y correo electrónico.

Esta página podrá reproducir música, tener un lugar de guardado de las canciones que seleccione (Este guardará el nombre, género de la canción) y el usuario podrá publicar canciones hechas por sí mismo donde deberá cargar la información, el nombre, género, si perteneciera a un álbum o sencillo y portada.

Al visualizar los álbumes, tendrá un apartado en el cual permitirá comprarlos en físico/digital que tendrá la información del álbum, fecha de lanzamiento y formato de disco.

Este apartado tendrá un carrito donde se guardará todo lo que se seleccione. Una vez que quiera realizar la compra, se pedirán los datos de la tarjeta, Como número de la tarjeta, nombre y apellido del titular de la misma, Fecha de vencimiento y Código de seguridad.

Contaremos con un administrador el cual verificará lo que suba cada usuario al apartado de la reproducción de música, este podrá eliminar o modificar la misma.

Requisitos usuario

Requisito uno	Registrarse en la plataforma.
Requisito dos	Iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña.
Requisito tres	Cargar su correo electrónico al registrarse.
Requisito cuatro	Reproducir música publicada en la página.
Requisito cinco	Guardar canciones favoritas en una lista personal.
Requisito seis	Ver el nombre y género de cada canción guardada.
Requisito siete	Publicar canciones creadas por sí mismo.
Requisito ocho	Cargar datos de la canción publicada: nombre género si pertenece a un álbum o a un sencillo portada
Requisito nueve	Ver álbumes disponibles.
Requisito diez	Comprar álbumes en formato físico o digital.
Requisito once	Agregar productos al carrito de compras.
Requisito doce	Completar la compra ingresando datos de la tarjeta.
Requisito trece	Recibir control por parte de un administrador sobre lo que publica.

Requisito catorce	Ver la letra de la canción sincronizada con la música.
Requisito quince	Buscar artistas y temas mientras escribe.
Requisito dieciséis	Consultar sus compras y el estado de cada pedido.
Requisito diecisiete	Editar su perfil (nombre, foto, biografía y contraseña) y tener una página pública de artista.
Requisito dieciocho	Ver el motivo cuando una publicación es devuelta, para poder corregirla.
Requisito diecinueve	Escuchar los discos que compró desde "Tus discos", en Mi música.

Requisitos sistema

Funcionales

Requisito uno	El sistema debe permitir registrar usuarios, validando que el correo no esté repetido y que la contraseña sea segura (8 caracteres o más, con una mayúscula y un número).
Requisito dos	El sistema debe permitir iniciar y cerrar sesión, y frenar temporalmente el acceso tras varios intentos fallidos.
Requisito tres	El sistema debe reproducir música con cola, aleatorio, repetición, volumen y barra de progreso, sin cortarse al cambiar de página.
Requisito cuatro	El sistema debe permitir guardar y quitar canciones de la lista personal.

Requisito cinco	El sistema debe permitir publicar canciones, validando el tipo y el tamaño del audio (hasta 25 MB) y de la portada (hasta 5 MB), y dejarlas pendientes de revisión.
Requisito seis	El sistema debe mostrar el catálogo de álbumes disponibles con filtros por género y formato, y permitir buscar artistas y temas mientras se escribe.
Requisito siete	El sistema debe gestionar un carrito por usuario, permitiendo agregar productos, cambiar cantidades y quitarlos, y calcular automáticamente el total.
Requisito ocho	El sistema debe procesar la compra: validar la tarjeta, crear el pedido, descontar el stock y registrar el pago guardando solo los últimos 4 dígitos.
Requisito nueve	El sistema debe permitir al administrador aprobar, devolver con un motivo, modificar o eliminar las publicaciones.
Requisito diez	El sistema debe permitir al administrador gestionar cuentas, catálogo, pedidos y géneros.
Requisito once	El sistema debe mostrar la letra sincronizada de cada tema cuando esté disponible.

No Funcionales

Requisito uno	La página debe ser fácil de usar: menú, buscador y reproductor siempre visibles y mensajes claros en cada formulario.
Requisito dos	El sistema debe proteger los datos de los usuarios: contraseñas cifradas, protección CSRF, permisos por rol, límite de intentos de inicio de sesión y política de seguridad de contenido (CSP).

Requisito tres	La plataforma debe funcionar correctamente y cargar rápido: consultas optimizadas, caché de la selección musical, paginación y CSS minificado.
Requisito cuatro	Debe ser compatible con computadora, tablet y celular.
Requisito cinco	El sistema debe contar con pruebas automáticas (115 en total) que cubran registro, inicio de sesión, favoritos, publicación, compra, panel y seguridad.

Caso de uso

Caso de uso 1: Registro de usuario

Actor: Usuario.

El usuario ingresa a la página y selecciona la opción de registro. Completa nombre de usuario, correo electrónico y contraseña (8 caracteres o más, con una mayúscula y un número). El sistema verifica que el usuario y el correo no estén en uso, crea la cuenta e inicia la sesión.

Caso de uso 2: Inicio de sesión

Actor: Usuario.

El usuario ingresa su nombre de usuario (o su correo) y su contraseña. El sistema verifica las credenciales y permite el ingreso si son correctas. Si se equivoca varias veces seguidas, el acceso se frena unos minutos.

Caso de uso 3: Reproducción de música

Actor: Usuario.

El usuario selecciona una canción y el sistema la reproduce con el reproductor integrado, que sigue sonando al cambiar de página. El sistema registra la escucha y, si está disponible, muestra la letra sincronizada.

Caso de uso 4: Guardar canciones

Actor: Usuario.

El usuario marca el corazón de una canción y el sistema la guarda en su lista personal, que puede consultar en Mi música. Con el mismo botón puede quitarla.

Caso de uso 5: Publicar canciones

Actor: Usuario.

El usuario accede a Subir canción y carga el audio, el nombre, el género, el tipo de publicación (álbum o sencillo) y la portada. El sistema valida el formato y el tamaño de los archivos y deja la canción pendiente de revisión por parte del administrador.

Caso de uso 6: Compra de álbumes

Actor: Usuario.

El usuario selecciona un álbum disponible, elige el formato (físico o digital) y lo agrega al carrito. Luego revisa los productos y el importe total e ingresa los datos de la tarjeta. El sistema valida el pago, crea el pedido, descuenta el stock y el álbum queda disponible en Tus discos.

Caso de uso 7: Administración de contenido

Actor: Administrador.

El administrador accede al panel para revisar las publicaciones de los usuarios. Desde allí puede aprobarlas, devolverlas indicando un motivo, modificarlas o eliminarlas.

Caso de uso 8: Gestión de la tienda

Actor: Administrador.

El administrador crea y edita los discos del catálogo, administra los géneros y avanza el estado de los pedidos (pagado, enviado, entregado o cancelado).

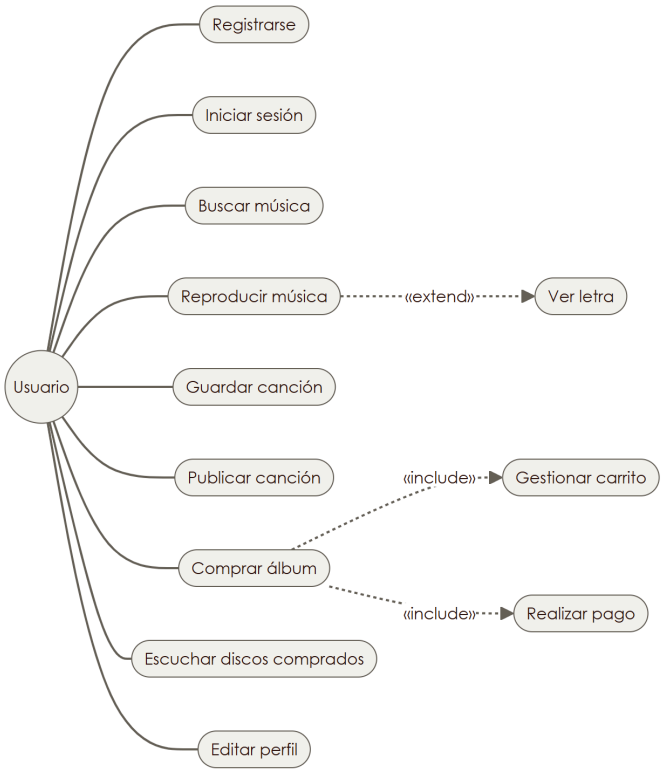
Caso de uso 9: Gestión de cuentas

Actor: Administrador.

El administrador busca usuarios, cambia su rol o bloquea su cuenta indicando un motivo, que el usuario ve al intentar entrar.

Diagrama de caso de uso

Usuario



Administrador

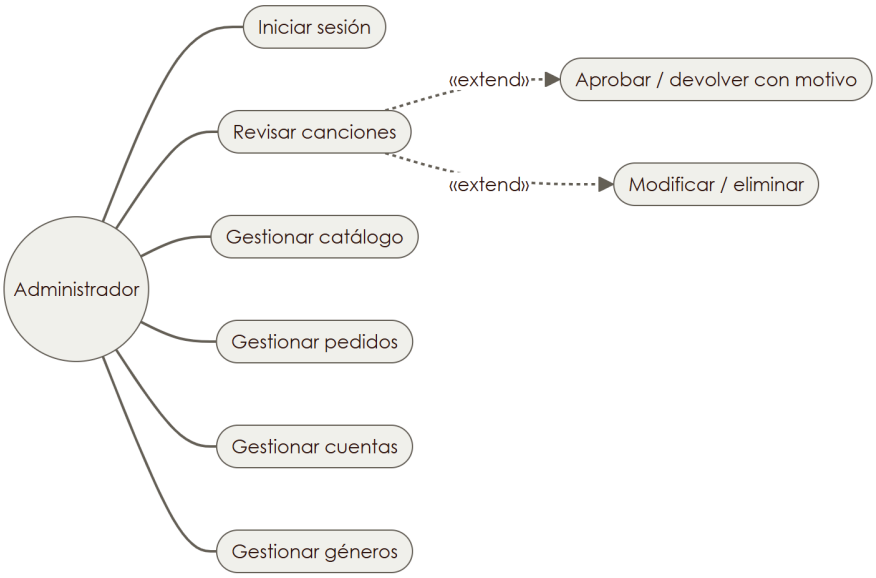


Diagrama de clases

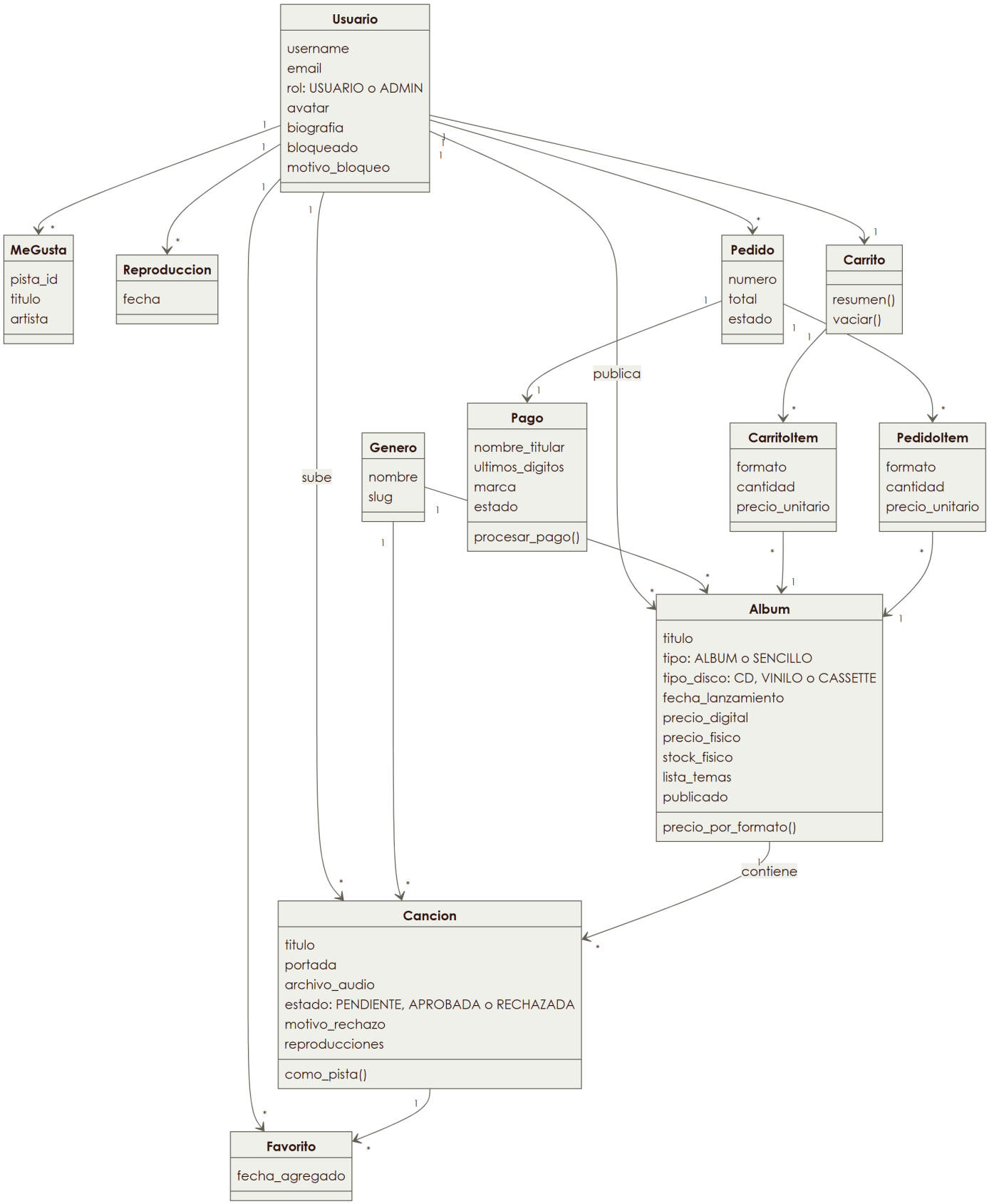
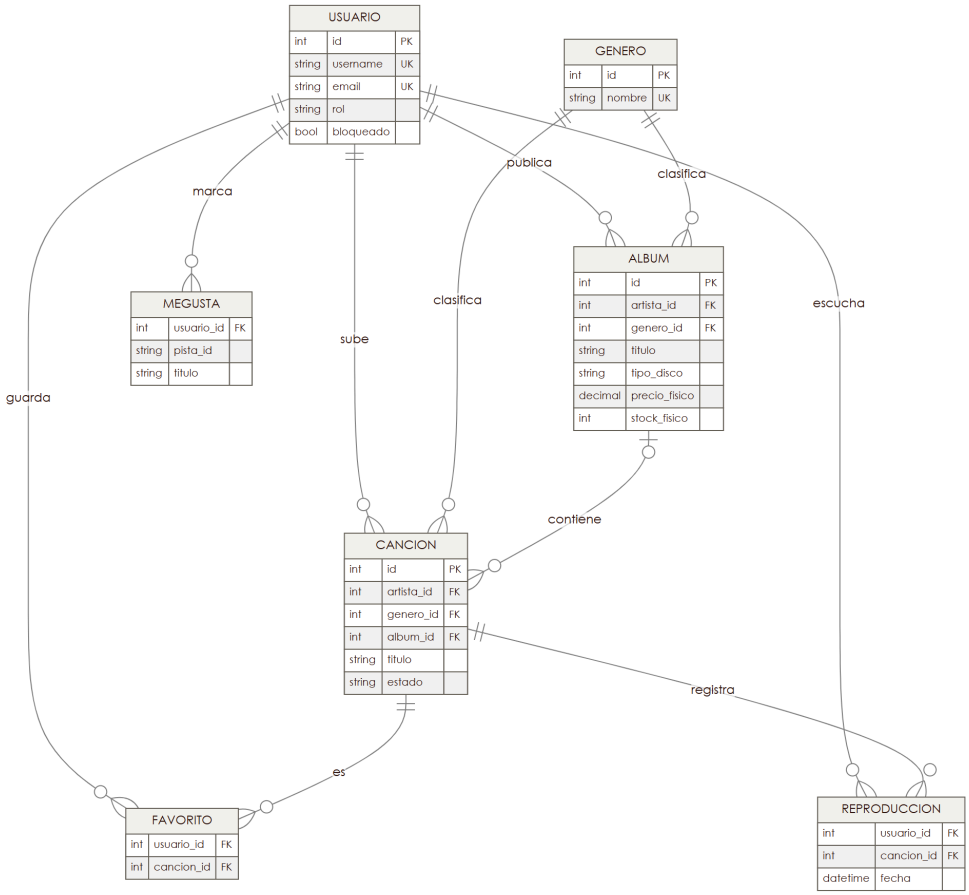


Diagrama de entidad-relación

Usuarios y música



Tienda

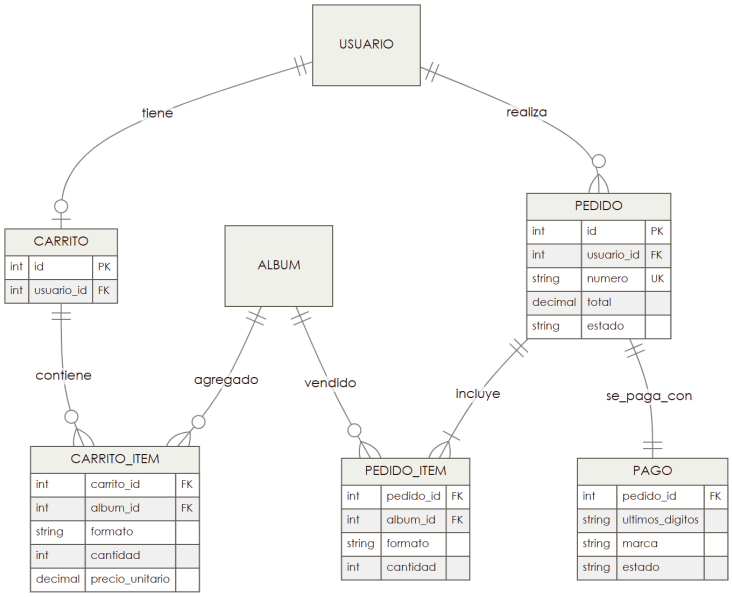


Diagrama de secuencia

Publicar canción

Usuario → Página web: Iniciar sesión.

Página web → Base de datos: Verificar credenciales.

Base de datos → Página web: Confirmar usuario válido.

Página web → Usuario: Permitir acceso.

Usuario → Página web: Completar y enviar los datos de la canción (audio, nombre, género, tipo y portada).

Página web → Página web: Validar formato y tamaño de los archivos.

Página web → Base de datos: Guardar la publicación como pendiente.

Base de datos → Página web: Confirmar registro.

Administrador → Página web: Revisar publicación.

Administrador → Página web: Aprobar, devolver con un motivo, modificar o eliminar.

Página web → Base de datos: Actualizar estado de la publicación.

Base de datos → Página web: Confirmar actualización.

Página web → Usuario: Mostrar el estado (y el motivo si fue devuelta) en Publicaciones.

Comprar álbum

Usuario → Página web: Seleccionar álbum y formato.

Página web → Carrito: Agregar álbum, verificando el stock.

Usuario → Página web: Finalizar compra.

Página web → Usuario: Solicitar datos de tarjeta.

Usuario → Página web: Ingresar datos solicitados.

Página web → Módulo de validación de pago: Validar número, vencimiento y código de seguridad.

Módulo de validación de pago → Página web: Informar resultado de la validación.

Página web → Base de datos: Registrar pedido y pago (solo los últimos 4 dígitos) y descontar stock.

Base de datos → Página web: Confirmar registro.

Página web → Usuario: Mostrar confirmación con el número de pedido.

Flujos alternativos y de error

Error de autenticación (Contraseña incorrecta):

- Usuario -> Página Web: Ingresar credenciales

- Página Web -> Base de Datos: Validar usuario y contraseña

- Base de Datos -> Página Web: Credenciales inválidas

- Página Web -> Usuario: Mostrar mensaje "Usuario o contraseña incorrectos."

- Tras 5 intentos fallidos: Mostrar "Demasiados intentos. Esperá unos minutos y probá de nuevo."

Rechazo de pago (datos de tarjeta inválidos):

- Usuario -> Página Web: Ingresar datos de tarjeta y confirmar

- Página Web -> Módulo de validación de pago: Validar los datos

- Módulo de validación de pago -> Página Web: Datos inválidos

- Página Web -> Usuario: Mostrar el error junto al campo: "El número de tarjeta no es válido.", "La tarjeta está vencida." o "El código de seguridad debe tener 3 o 4 dígitos."

Sin stock al confirmar la compra:

- Usuario -> Página Web: Confirmar la compra

- Página Web -> Base de Datos: Verificar el stock de cada disco

- Base de Datos -> Página Web: Stock insuficiente

- Página Web -> Usuario: Mostrar "Nos quedamos sin stock de [disco]. Ajustá la cantidad para continuar."

Archivo no válido al publicar:

- Usuario -> Página Web: Subir el audio de la canción

- Página Web -> Página Web: Validar extensión, contenido y tamaño

- Página Web -> Usuario: Mostrar "Formato no soportado. Usa mp3, wav, ogg, m4a o flac." o "El audio supera el límite de 25 MB."

Falla de conexión / Servidor:

- Página Web -> Base de Datos: Consulta de información / Guardado

- Base de Datos -> Página Web: Error de conexión (Timeout / Server Error)

- Página Web -> Usuario: Mostrar la página "Se cortó la luz" con el botón "Volver al inicio"

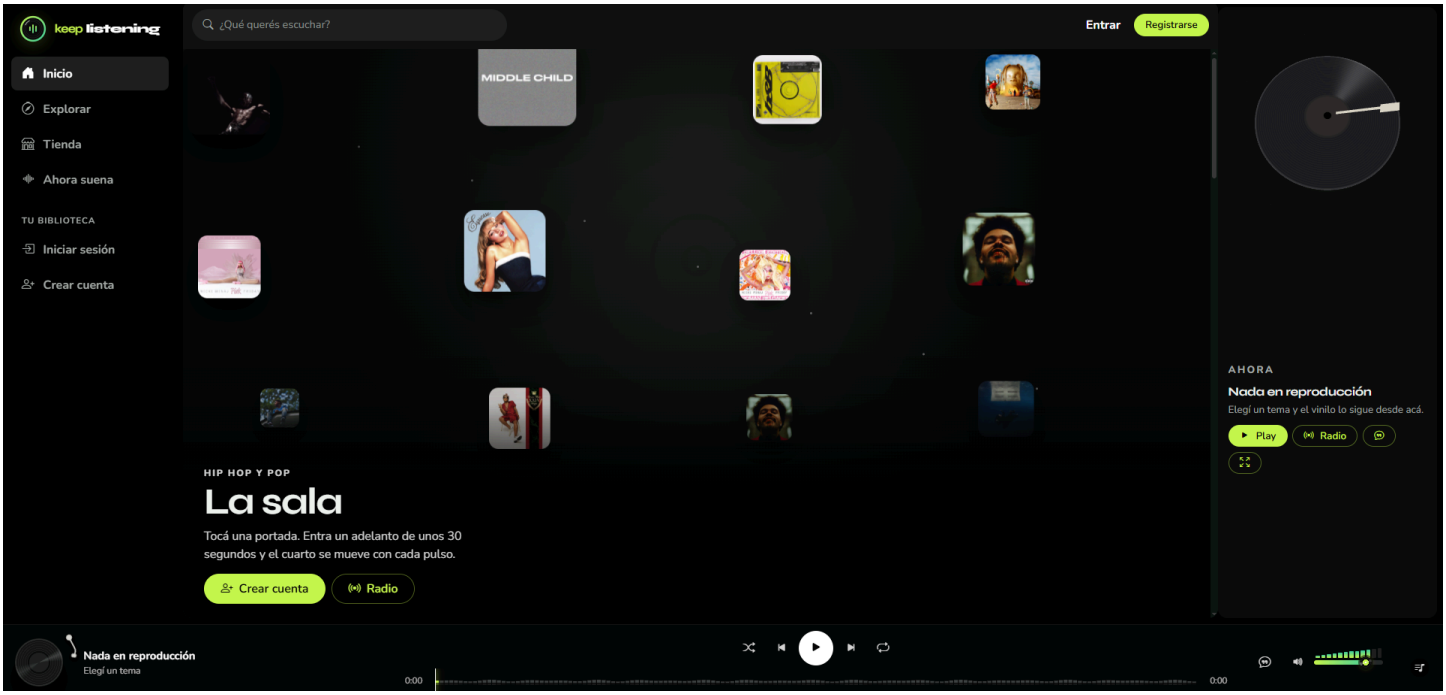
Etapa de *Diseño*



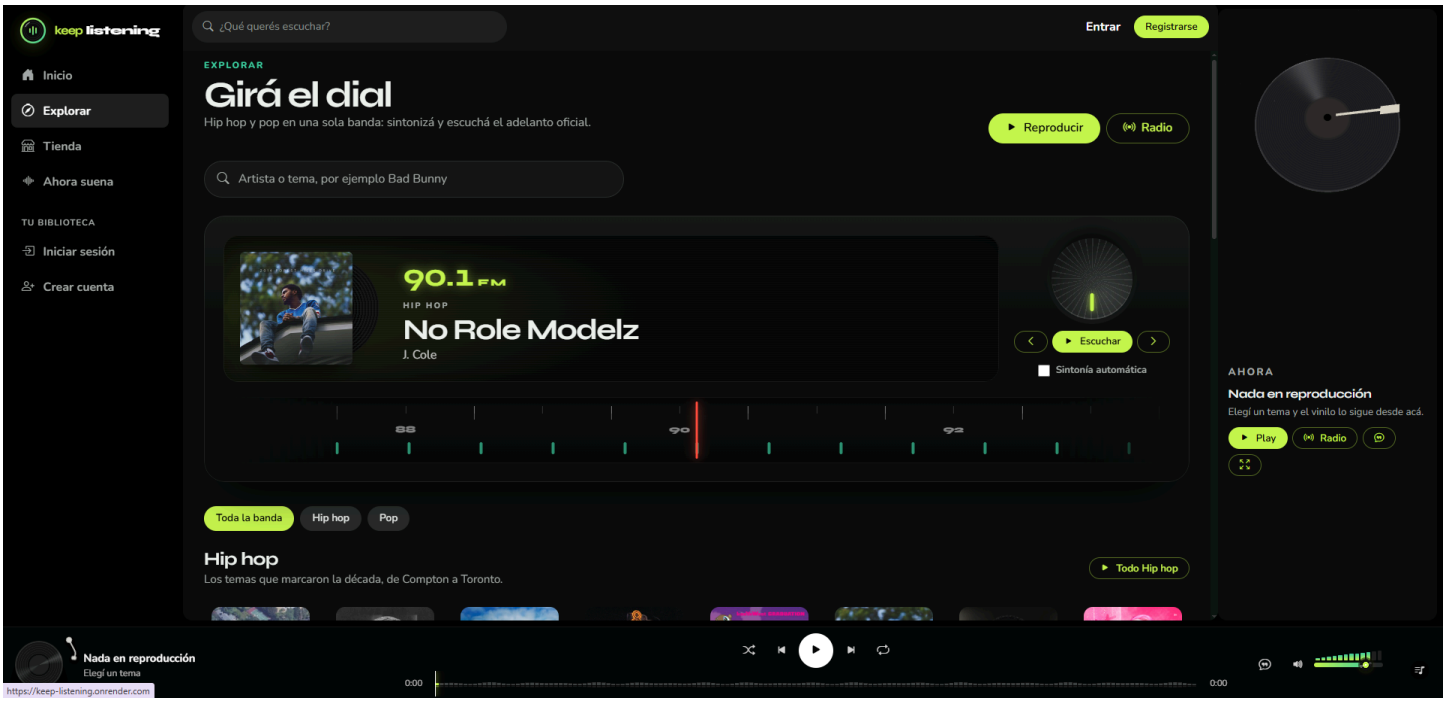
Mapa de navegación



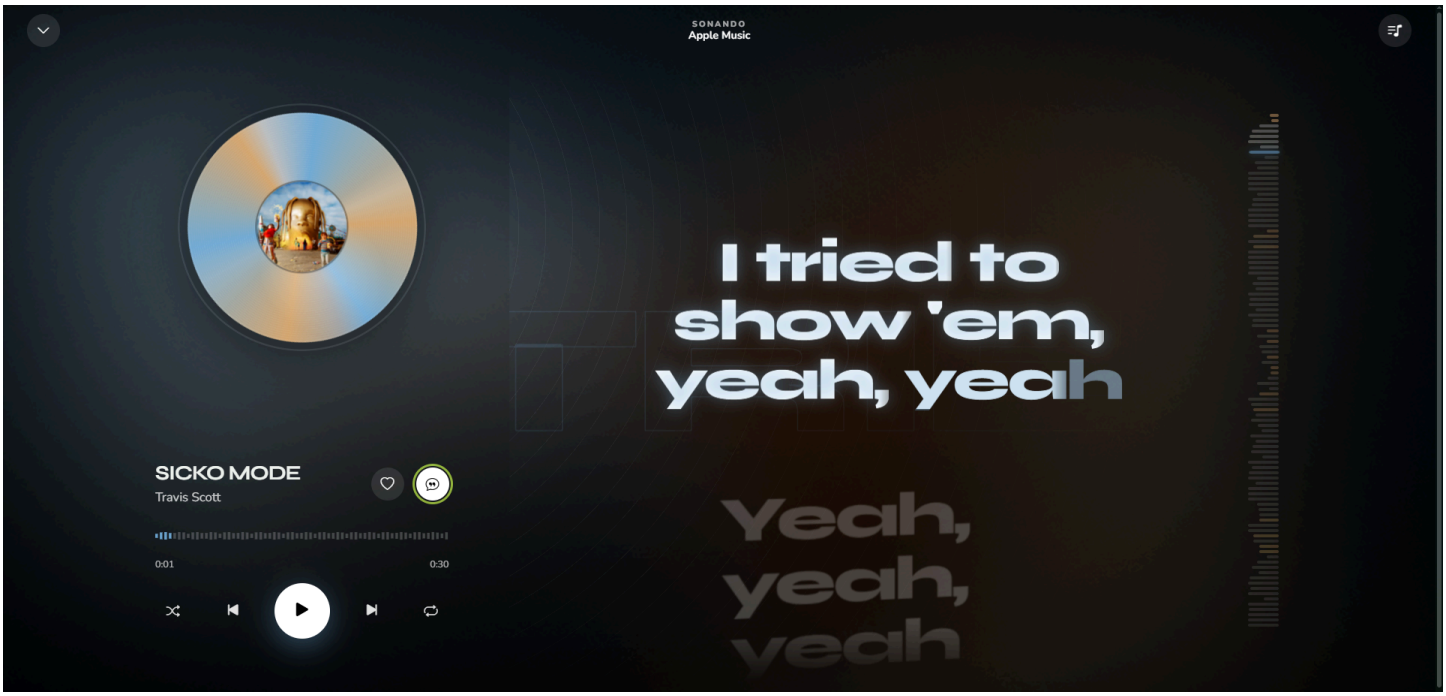
Interfaces (UX/UI)



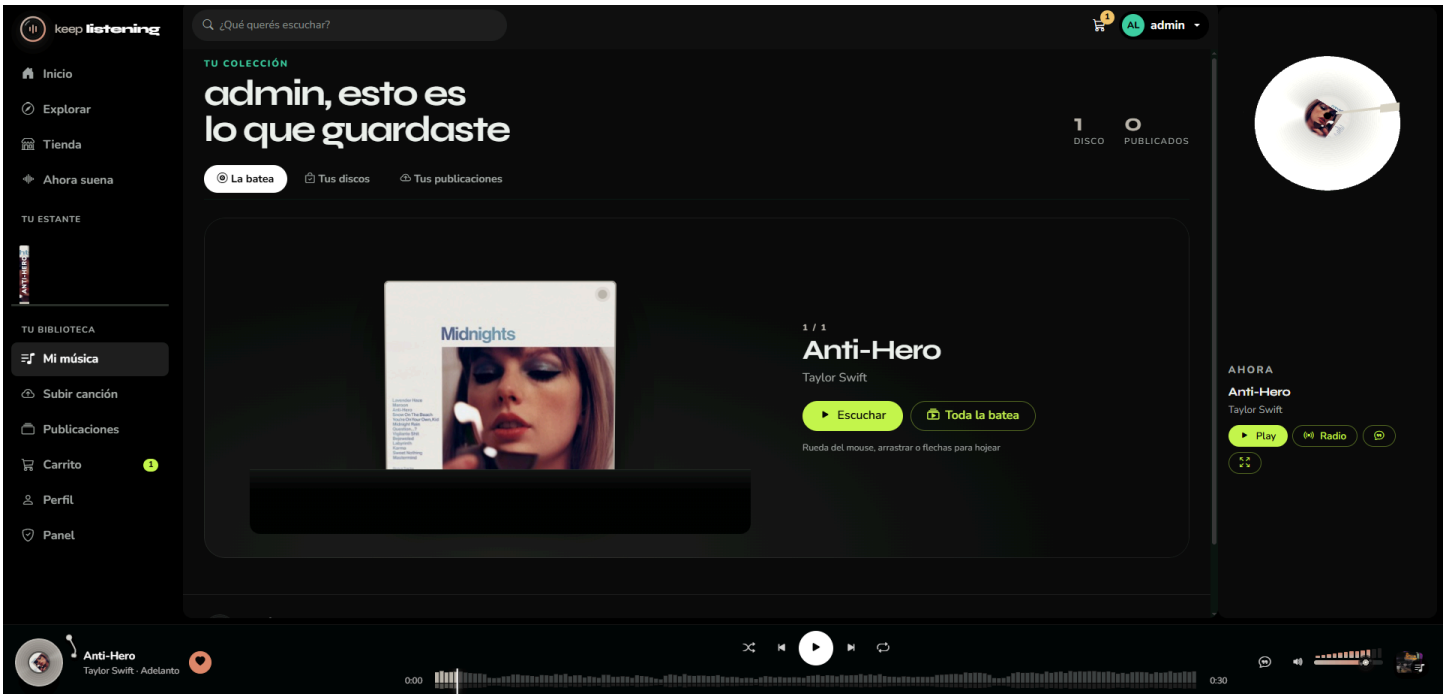
Inicio: la sala



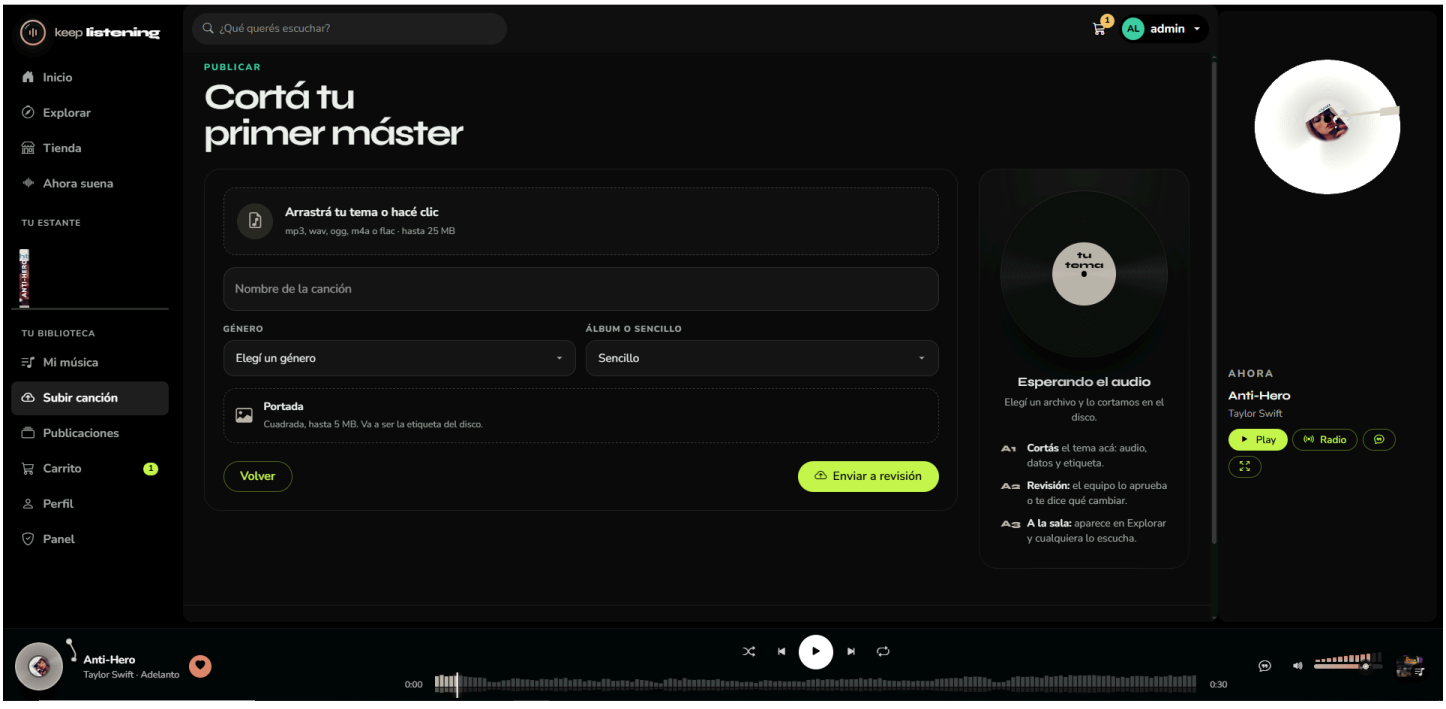
Explorar con el fondo vivo



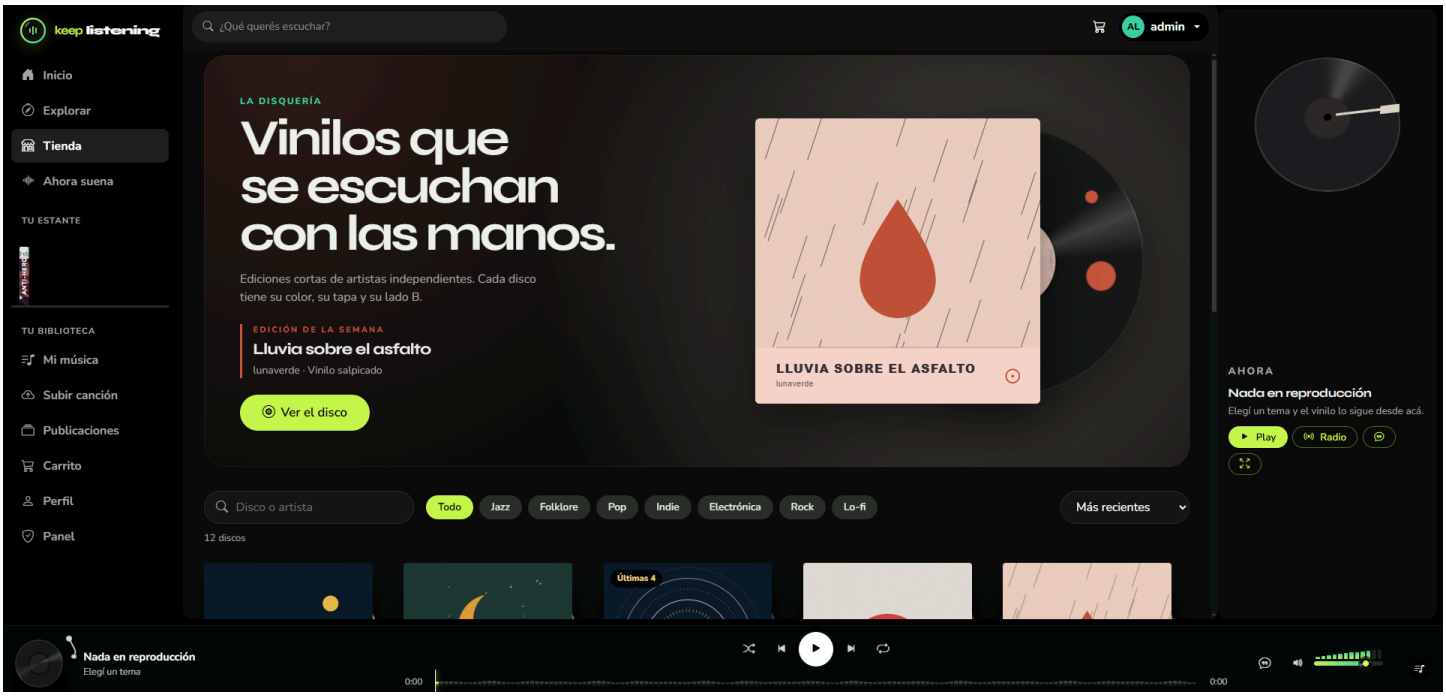
Letra sincronizada



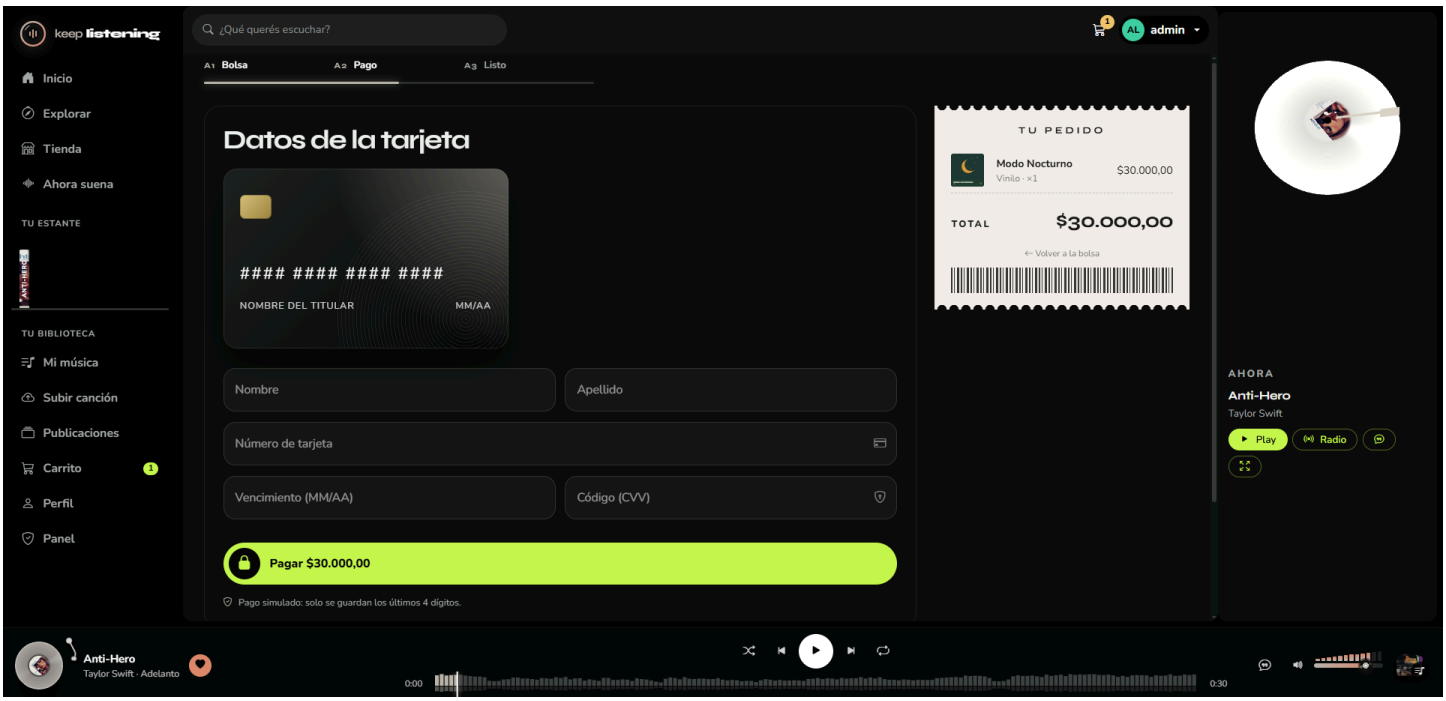
Mi música



Subir canción


keep listening
¿Qué querés escuchar?
admin
Inicio
Explorar
Tienda
Ahora suena
TU ESTANTE
TU BIBLIOTECA
Mi música
Subir canción
Publicaciones
Carrito
Perfil
Panel
LA DISQUERÍA
Vinilos que se escuchan con las manos.
Ediciones cortas de artistas independientes. Cada disco tiene su color, su tapa y su lado B.
EDICIÓN DE LA SEMANA
Lluvia sobre el asfalto
lunaverde · Vinilo salpicado
Ver el disco
LLUVIA SOBRE EL ASFALTO
lunaverde
Disco o artista
Todo
Jazz
Folklore
Pop
Indie
Electrónica
Rock
Lo-fi
Más recientes
12 discos
Últimas 4
AHORA
Nada en reproducción
Elegí un tema y el vinilo lo sigue desde acá.
Play
Radio
Nada en reproducción
Elegí un tema
0:00
0:00

Tienda


keep listening
¿Qué querés escuchar?
admin
A1 Bolsa
A2 Pago
A3 Listo
Inicio
Explorar
Tienda
Ahora suena
TU ESTANTE
TU BIBLIOTECA
Mi música
Subir canción
Publicaciones
Carrito
Perfil
Panel
Datos de la tarjeta
####
NOMBRE DEL TITULAR
MM/AA
Nombre
Apellido
Número de tarjeta
Vencimiento (MM/AA)
Código (CVV)
Pagar $30.000,00
Pago simulado: solo se guardan los últimos 4 dígitos.
TU PEDIDO
Modo Nocturno
Vinilo · ×1
$30.000,00
TOTAL
$30.000,00
← Volver a la bolsa
AHORA
Anti-Hero
Taylor Swift
Play
Radio
Anti-Hero
Taylor Swift · Adelanto
0:00
0:30

Pago



Panel de administración

Manual de usuario

El manual de usuario se encuentra disponible en un documento independiente denominado Manual_de_usuario_Keep_Listening.pdf, además de contar con una versión web. En él se detallan los procedimientos necesarios para utilizar la plataforma, incluyendo la creación de una cuenta, el inicio de sesión, la reproducción de música, la visualización de letras, el guardado de canciones favoritas, la publicación de contenido, la compra de álbumes y el uso del panel de administración.

Tecnologías utilizadas

Django: Como base de nuestro proyecto decidimos utilizar Django, un framework de desarrollo web conocido por incluir herramientas de seguridad que ayudan a prevenir vulnerabilidades, como las inyecciones SQL. Además, ofrece una estructura organizada y escalable, lo cual resulta útil para nuestro sistema, ya que trabajamos con usuarios, información personal y discografías. Esto nos permite gestionar los datos de manera organizada y mantener su integridad.

Node.js: Como herramienta de soporte durante el desarrollo incorporamos Node.js, ya que nos permite ejecutar herramientas necesarias para el procesamiento de los archivos del proyecto. En nuestro caso, lo

utilizamos junto con npm para instalar y ejecutar Dart Sass, encargado de compilar los archivos SCSS a CSS.

SCSS: Para organizar mejor los estilos de nuestra página decidimos utilizar SCSS, una extensión de CSS que permite trabajar con variables, anidamiento y una estructura modular. Esto facilita el mantenimiento del código y nos permite reutilizar estilos en las diferentes secciones de la plataforma, evitando repetir instrucciones innecesariamente.

Bootstrap: Como complemento de la interfaz utilizamos Bootstrap, un framework que proporciona componentes y clases predefinidas para facilitar el desarrollo visual. Esto nos permite agilizar la construcción de determinados elementos de la página, manteniendo una presentación organizada y adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

Python: Como lenguaje de programación principal del backend utilizamos Python, ya que es el lenguaje sobre el cual funciona Django. Nos permite desarrollar la lógica del sistema, gestionar las solicitudes de los usuarios y trabajar con la información almacenada en la base de datos.

Dart Sass: Para procesar los archivos de estilos utilizamos Dart Sass, un compilador que transforma el código SCSS en archivos CSS que pueden ser interpretados por los navegadores. Esto nos permite utilizar las características de SCSS y obtener hojas de estilo compatibles con la página web.

Canvas 2D: Como complemento de los recursos gráficos del navegador utilizamos Canvas 2D, una tecnología que permite dibujar y actualizar elementos gráficos mediante JavaScript. En nuestro proyecto se utiliza para representar visualmente elementos relacionados con el sonido, como ondas y espectros de audio.

SQLite: Durante el desarrollo local de nuestro proyecto decidimos utilizar SQLite como base de datos, ya que nos permite almacenar la información directamente en un archivo dentro de nuestra computadora. Además, facilita la realización de pruebas y el manejo de los datos durante el desarrollo, contando también con una copia exportada en formato SQL para su posterior utilización.

PostgreSQL: En la versión publicada de nuestro proyecto incorporamos PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos, debido a que permite almacenar la información de manera persistente y mantenerla independiente del funcionamiento del servidor web. Esto resulta fundamental para conservar los datos de los usuarios y sus compras incluso cuando la aplicación se reinicia.

JavaScript nativo: Como complemento de nuestra interfaz decidimos utilizar JavaScript nativo, ya que nos permite desarrollar funcionalidades dinámicas e interactivas sin necesidad de recargar la página. Gracias a esto podemos implementar el reproductor de música, las letras, las animaciones, el buscador y el carrito de compras, sin depender de frameworks adicionales como React o bibliotecas como jQuery.

Web Audio API y WebGL: Con el objetivo de mejorar la experiencia visual y sonora de nuestro proyecto incorporamos estas tecnologías, ya que nos permiten trabajar con el sonido y los gráficos directamente desde el navegador. Mediante Web Audio API podemos analizar las señales de audio y representar elementos como ondas y pulsos, mientras que WebGL nos permite desarrollar gráficos y efectos visuales animados que complementan la experiencia de la página.

django-allauth: Para gestionar la autenticación de los usuarios elegimos django-allauth, una herramienta que nos permite implementar sistemas de inicio de sesión y autenticación mediante servicios externos. De esta manera, podemos integrar proveedores como Spotify, Apple, Google y SoundCloud, siempre que se encuentren configuradas las credenciales correspondientes.

WhiteNoise y Gunicorn: Al momento de preparar nuestro proyecto para su publicación decidimos incorporar estas herramientas, ya que cumplen funciones importantes dentro del entorno de producción. WhiteNoise nos permite servir los archivos estáticos de la página, mientras que Gunicorn se encarga de ejecutar nuestra aplicación Django mediante un servidor WSGI.

Docker y Docker Compose: Con la intención de facilitar la ejecución y configuración de nuestro proyecto utilizamos Docker y Docker Compose, ya que nos permiten preparar un entorno de trabajo unificado. De esta manera, podemos ejecutar el proyecto localmente mediante un solo comando y mantener una configuración consistente entre los entornos de desarrollo y publicación.

Render: Como plataforma de alojamiento de nuestro proyecto elegimos Render, ya que nos permite publicar nuestra aplicación y hacer que los usuarios puedan acceder a ella desde internet. Además, utilizamos su plan gratuito y configuramos el archivo `render.yaml` para automatizar el proceso de publicación, permitiendo que los cambios enviados al repositorio de GitHub se desplieguen automáticamente.

API de Apple Music (iTunes) y LRCLIB: Para incorporar contenido musical a nuestra plataforma recurrimos a estas herramientas, ya que nos permiten obtener información y recursos relacionados con las canciones. Mediante la API de Apple Music (iTunes) podemos mostrar adelantos de audio de

aproximadamente 30 segundos, mientras que LRCLIB nos permite obtener letras sincronizadas con la reproducción de las canciones.

Git y GitHub: Durante el desarrollo del proyecto consideramos importante contar con un sistema de control de versiones, por lo que decidimos utilizar Git y GitHub. Estas herramientas nos permiten registrar los cambios realizados en el código y mantener un historial de versiones. Además, utilizamos GitHub para alojar el repositorio del proyecto y compartir la documentación mediante GitHub Pages.

Actualizaciones y mejoras implementadas en el proyecto

Durante el desarrollo de Keep Listening se incorporaron nuevas funcionalidades y mejoras que ampliaron las posibilidades de la plataforma y optimizaron la experiencia de los usuarios.

Música: Además de las canciones publicadas por los usuarios, se integró una selección musical curada que permite acceder a adelantos oficiales de Apple Music, ampliando el catálogo disponible en la plataforma.

Letras: Se incorporó una nueva función de visualización de letras sincronizadas en pantalla completa, permitiendo seguir el contenido de las canciones mientras se reproducen.

Administración: Se ampliaron las funcionalidades del panel administrativo. Ahora el administrador también puede gestionar cuentas de usuario, catálogo musical, pedidos y géneros, además de consultar estadísticas generales de la plataforma.

Publicación: Se mejoró el proceso de revisión de canciones. Cuando una publicación es devuelta, el administrador puede indicar el motivo correspondiente, el cual queda registrado y disponible para que el autor pueda consultarlo.

Compras: Se incorporó un historial de pedidos que permite consultar las compras realizadas y sus respectivos estados: pagado, enviado, entregado o cancelado. También se implementó el control de stock de los productos. Los álbumes adquiridos quedan disponibles en la sección "Tus discos", dentro de "Mi música". Debido a que los discos ofrecidos en la tienda pertenecen a artistas de prueba, cada canción cuenta con una muestra de audio generada específicamente para ese tema.

Seguridad: Se incorporaron nuevas medidas de protección, entre ellas la limitación de intentos de inicio de sesión, la implementación de una Política de Seguridad de Contenido (CSP) y la validación de los archivos subidos por los usuarios.

Requisitos: Se revisó la documentación de requisitos para corregir elementos repetidos y actualizar la especificación del sistema, incorporando los requisitos de usuario 14 al 19 y el requisito de sistema 11.

Diseño: Se realizó un rediseño completo de la interfaz bajo el concepto visual "Surco", incorporando una estética renovada y un fondo dinámico que reacciona a la música durante su reproducción.

Publicación: La plataforma fue desplegada en Render, utilizando PostgreSQL como base de datos del entorno de producción. Por otra parte, la documentación del proyecto fue publicada mediante GitHub Pages, permitiendo su consulta desde internet.

Calidad: Se escribieron 115 pruebas automáticas que verifican el registro, el inicio de sesión, los favoritos, la publicación, la compra, el panel de administración y la seguridad. Todas pasan antes de cada publicación.

Estas mejoras permitieron ampliar las funcionalidades de Keep Listening, fortalecer la administración de la plataforma y ofrecer una experiencia musical más completa e interactiva.

Enlaces del proyecto

Página publicada (Render): https://keep-listening.onrender.com
Repositorio (GitHub): https://github.com/Al1sao/keep-listening
Documentación web (GitHub Pages): https://al1sao.github.io/keep-listening/

Usuario de prueba: sophia / Usuario1234. La versión publicada usa el plan gratuito de Render, por lo que la primera visita después de un rato sin uso puede tardar alrededor de un minuto en cargar.